



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE MAESTRÍA

Teoría de los Átomos y Moléculas

FIS-8120

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	48	0	0	144	192

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: N/A

Correquisitos: N/A

Fecha de última actualización: 2026-07-24

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Teoría de los Átomos y Moléculas aplica los postulados de la mecánica cuántica a la descripción de la estructura electrónica de átomos y moléculas. Los sistemas atómicos y moleculares no admiten la descripción de la física clásica: sus propiedades se obtienen resolviendo la ecuación de Schrödinger para muchos electrones, un problema que solo puede abordarse mediante aproximaciones controladas cuya lógica y cuyos límites constituyen el objeto de la asignatura.

El recorrido parte del átomo hidrogenoide y del momento angular, avanza hacia los átomos multielectrónicos con el principio de antisimetría y la aproximación de Hartree-Fock, y aborda después la energía de correlación mediante los métodos post-Hartree-Fock. Con la aproximación de Born-Oppenheimer se pasa al problema molecular: superficies de energía potencial, enlace químico, orbitales moleculares construidos como combinación lineal de orbitales atómicos, simetría y conjuntos de base.

La segunda mitad del programa desarrolla la teoría del funcional de la densidad, desde los teoremas de Hohenberg y Kohn hasta las ecuaciones de Kohn-Sham y los funcionales de intercambio y correlación de uso corriente, y cierra con los pseudopotenciales, el cálculo electrónico práctico y la espectroscopía rotacional, vibracional y electrónica, que es donde la teoría se contrasta con la medición. El estudiante debe terminar capaz de elegir el método adecuado a un problema, estimar su costo y su exactitud, e interpretar críticamente los resultados de un cálculo de estructura electrónica.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Física Matemática, Química Física, Ingeniería Física o áreas afines de una institución reconocida, con dominio sólido de la mecánica cuántica y de la teoría de la estructura electrónica; se valora el grado de Doctorado (Ph.D.). Se requiere manejo riguroso del formalismo de la mecánica cuántica (momento angular, teoría de perturbaciones y método variacional), de los métodos de campo autoconsistente y post-Hartree-Fock, y de la teoría del funcional de la densidad. Se espera experiencia práctica en el uso de programas de estructura electrónica y de química computacional, capacidad para vincular los resultados de los cálculos con datos espectroscópicos experimentales, historial de investigación en física atómica y molecular, materia condensada o áreas afines, y experiencia en la docencia universitaria de posgrado con apoyo de recursos computacionales.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Resolver la ecuación de Schrödinger para átomos hidrogenoides y describir sus estados mediante los números cuánticos, el momento angular y el espín.
- RAE-2** Aplicar el principio de antisimetría y el método variacional para deducir las ecuaciones de Hartree-Fock y explicar el procedimiento de campo autoconsistente.
- RAE-3** Determinar los términos espectrales de átomos multielectrónicos y justificar la configuración electrónica de los elementos a partir del apantallamiento y las reglas de Hund.
- RAE-4** Comparar los métodos post-Hartree-Fock de tratamiento de la correlación electrónica según su exactitud, su consistencia de tamaño y su costo computacional.
- RAE-5** Aplicar la aproximación de Born-Oppenheimer para construir superficies de energía potencial y explicar la formación del enlace químico.
- RAE-6** Construir diagramas de orbitales moleculares mediante combinación lineal de orbitales atómicos y seleccionar el conjunto de base apropiado a un cálculo.
- RAE-7** Explicar los fundamentos de la teoría del funcional de la densidad y resolver problemas mediante las ecuaciones de Kohn-Sham, valorando las limitaciones de los funcionales empleados.
- RAE-8** Ejecutar e interpretar cálculos de estructura electrónica con pseudopotenciales y contrastar sus predicciones con espectros rotacionales, vibracionales y electrónicos.
- RAE-9** Comunicar con rigor y honestidad los resultados de un cálculo de estructura electrónica, declarando el método, la base y las aproximaciones empleadas.

CONTENIDO

Unidad 1: Átomos hidrogenoides, momento angular y espín

Ecuación de Schrödinger en un potencial central; separación de variables y armónicos esféricos; función radial y números cuánticos n , l y m_l ; degeneración y densidad de probabilidad; unidades atómicas; álgebra del momento angular orbital y sus operadores; espín del electrón; adición de momentos angulares; acoplamiento espín-órbita y estructura fina; efectos Zeeman y Stark

Unidad 2: Átomos multielectrónicos y aproximación de Hartree-Fock

Hamiltoniano de N electrones y aproximación de partícula independiente; principio de antisimetría y determinantes de Slater; principio variacional; deducción de las ecuaciones de Hartree-Fock; operadores de Coulomb y de intercambio; procedimiento de campo autoconsistente; energías orbitales y teorema de Koopmans; apantallamiento y carga nuclear efectiva; acoplamiento LS y jj; términos espectrales y reglas de Hund; periodicidad de las propiedades atómicas

Unidad 3: Correlación electrónica y métodos post-Hartree-Fock

Definición de la energía de correlación y límite de Hartree-Fock; interacción de configuraciones truncada y completa; teoría de perturbaciones de Møller-Plesset (MP2 y órdenes superiores); método de cúmulos acoplados (CCSD y CCSD con triples perturbativas); métodos multiconfiguracionales MCSCF y CASSCF; correlación dinámica y no dinámica; consistencia de tamaño y de extensividad; escalamiento del costo computacional con el número de electrones

Unidad 4: Estructura molecular: Born-Oppenheimer y enlace químico

Aproximación de Born-Oppenheimer y separación de los movimientos electrónico y nuclear; superficies de energía potencial; el ion molecular de hidrógeno y la molécula de hidrógeno; orbitales enlazantes y antienlazantes; teoría del enlace de valencia e hibridación; enlace covalente, iónico y de van der Waals; curvas de disociación y energía de enlace; geometría de equilibrio y optimización de estructuras; momento dipolar

Unidad 5: Orbitales moleculares, simetría y conjuntos de base

Combinación lineal de orbitales atómicos (LCAO); ecuaciones de Roothaan-Hall; diagramas de orbitales moleculares de moléculas diatómicas homonucleares y heteronucleares; moléculas poliatómicas y orbitales deslocalizados; simetría molecular, grupos puntuales y orbitales de simetría adaptada; funciones de base de Slater y gaussianas; bases mínimas, doble zeta y triple zeta; funciones de polarización y difusas; error de superposición de base y su corrección

Unidad 6: Teoría del funcional de la densidad y ecuaciones de Kohn-Sham

La densidad electrónica como variable fundamental; modelo de Thomas-Fermi; teoremas de Hohenberg y Kohn; funcional universal y principio variacional en la densidad; sistema auxiliar de referencia y ecuaciones de Kohn-Sham; energía de intercambio y correlación; aproximación de densidad local (LDA); aproximación de gradiente generalizado (GGA); funcionales meta-GGA e híbridos; error de autointeracción y tratamiento de la dispersión; alcance y limitaciones de los funcionales de uso corriente

Unidad 7: Pseudopotenciales, cálculo electrónico y espectroscopía

Separación entre electrones de core y de valencia; pseudopotenciales de norma conservada y ultrasuaves; método de ondas aumentadas por proyector; bases de ondas planas frente a bases localizadas; flujo de trabajo en programas de estructura electrónica y control de la convergencia; espectroscopía rotacional y el rotor rígido; espectroscopía vibracional, oscilador armónico y anarmonicidad; espectros electrónicos y principio de Franck-Condon; reglas de selección; contraste de los resultados calculados con constantes espectroscópicas medidas

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1** Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.10** Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.13** Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
- E.18** Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1** Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2** Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3** Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4** Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5** Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.5 Participación activa en clase	Rúbricas y listas de cotejo	C.1

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). Se valoran además las asignaciones de resolución de problemas, los cálculos de estructura electrónica documentados y las exposiciones preparadas por los estudiantes. La ponderación detallada y la distribución de actividades sincrónicas y asincrónicas se especifican en la guía didáctica de la asignatura en UASD-Virtual.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Levine, I. N. (2014). Quantum chemistry (7th ed.). Pearson.
- Szabo, A., & Ostlund, N. S. (1996). Modern quantum chemistry: Introduction to advanced electronic structure theory. Dover.
- Bransden, B. H., & Joachain, C. J. (2003). Physics of atoms and molecules (2nd ed.). Prentice Hall.

Complementarias

- Atkins, P. W., & Friedman, R. S. (2011). Molecular quantum mechanics (5th ed.). Oxford University Press.
- Parr, R. G., & Yang, W. (1989). Density-functional theory of atoms and molecules. Oxford University Press.
- Martin, R. M. (2020). Electronic structure: Basic theory and practical methods (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Jensen, F. (2017). Introduction to computational chemistry (3rd ed.). Wiley.
- Huber, K. P., & Herzberg, G. (1979). Molecular spectra and molecular structure IV: Constants of diatomic molecules. Van Nostrand Reinhold.